

MOPD 진행 상황 — warm-up 예산 탐색과 merged-init MOPD

Qwen3-4B-OT3 · 2026-09-19 08:42 기준 · 평가 프로토콜: eval_all(T=1.0, top_p 1.0) / τ²-bench v1.0.1 공식 하네스(telecom base 114 tasks, 1 trial)

요약

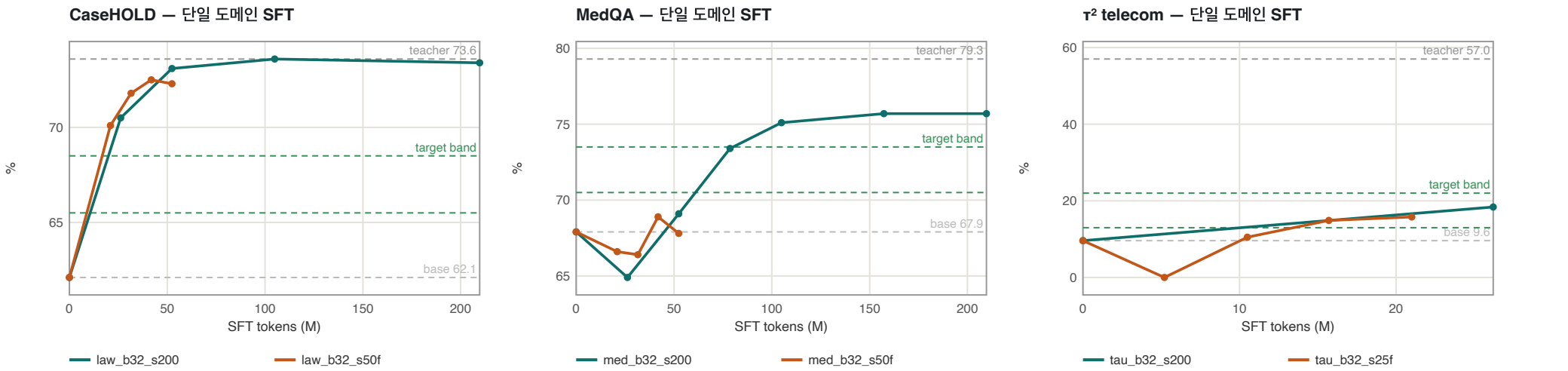
- OpenAI key:** 새 key를 `OPENAI_API_KEY_sean_2` 로 추가 저장(기존 key 유지, 파일 권한 600)했고 τ² 러너가 이 변수만 읽습니다. 03:46 이후 시작한 τ² 평가는 모두 새 key로 돌아왔습니다.
- Task 1 (merged init MOPD):** ns10-5323-ns85323 두 init을 만들어 init 평가(τ² 14.9 / 10.5, 4-dom § 34% / 42%)를 마쳤고, 200-step 5-dom MOPD 두 개가 step 60 부근에서 정상 진행 중입니다. tau2 롤아웃의 도구 호출 비율이 첫 step부터 23-32%이고 33-36%로 오르고 있습니다(이전 ns55322 run은 0.2%에서 시작해 200 step 뒤 29%).
- Task 2 — 제안 config 판정:** "200 step × batch 32 × 32k packing"(도메인당 209.7M tokens)은 과합니다. law는 30 step에 CaseHOLD 71.8(교사 73.6), med는 100 step에 75.1·200 step에 75.7로 포화합니다. 같은 step 수를 세 도메인에 쓰는 단일 config로는 목표(MedQA 72 / CaseHOLD 67 / τ² 15-20)를 동시에 맞출 수 없습니다(20-25 step: tau만 충족, med는 base 미만; 67 step: med만 충족, law 포화).
- 초반 약 15 step의 ckpt는 '덜 배운' 모델이 아니라 '손상된' 모델:** law ck5/10/15-med ck10은 생성의 100%가 끝나지 않고(think를 못 닫고 다국어-코드 토큰으로 붕괴), tau ck5는 τ² 114건 전부 빈 응답입니다. 그래서 "일찍 멈추기"로는 낮은 목표를 건강하게 맞출 수 없고, 80 step 이상의 mixed run 안에서 도메인별 비중으로 조절해야 합니다. mixed run의 ckpt는 모두 건강합니다(잘림 0.4% 이하).
- law-med는 해결:** mixed r3a(law 3.5M / med 70M / tau 20M tokens, 92 step ≈ 47분·1 node)가 CaseHOLD 67.3 / MedQA 71.3으로 두 목표를 동시에 만족합니다. law는 3-3.5M tokens면 67에 도달합니다.
- tau2가 남은 문제이고 원인을 찾았습니다:** tau 데이터는 행의 95%가 프롬프트라 loss가 걸리는 토큰이 4.6%뿐입니다. 그래서 토큰으로 20%를 넣어도 loss 비중은 1.3%(유효 tau-step 1-1.5)에 그쳐, mixed r2a·r2b는 τ² 0.9·7.9(114건 중 105·92건이 빈 첫 응답)였습니다. 실패 양상은 think 블록 안에서 바로 답변을 쓰고 `</think>` 를 닫지 않는 것입니다.
- tau 비중을 loss 기준으로 올린 r4a**(law 1.3M / med 25M / tau 110M, 132 step)는 τ² **31.6**, infra error 0으로 형식 문제를 해결했지만 목표(15-20)보다 높고, med 토큰이 25M뿐이라 MedQA가 68.0입니다. 지금 평가 중인 두 후보가 그 사이를 겨냥합니다: **r4b2**(med 40M / tau 97M, 유효 tau-step 약 14)와 **두 단계 방식**(r3a ck92에 tau 단독 25 step 추가).
- 목표 자체에 대한 관찰:** 단일 tau SFT에서 τ² 15-18 구간(15-26M tokens)은 도구 호출 확률이 0.002-0.013으로, 도구를 쓰지 않고 얻은 점수입니다. 도구 호출 모드는 25-50 step 사이에 급격히 생깁니다(P 0.013 → 0.69). MOPD가 tau2를 배우려면 도구 호출 seed가 필요하므로(이전 발견), warm-up을 τ² 15-20에 맞추면 seed가 거의 없는 상태로 출발합니다. r4a(τ² 31.6)처럼 seed가 있는 쪽이 MOPD에는 유리할 수 있어, 최종 선택은 두 후보 결과를 보고 근거와 함께 제시하겠습니다.
- 경로:** 컨테이너가 compute node의 로컬 `/home/deploy` 를 마운트해 vLLM·Triton 캐시가 공용 계정 홈에 쌓이는 것을 확인했습니다(클러스터 공통 동작, 기존 파일은 건드리지 않음). τ² 러너와 probe는 job별 캐시 폴더(내 트리, 종료 시 삭제)로 바꿨고, 모든 job에서 vLLM 사용 통계 파일 쓰기를 껐습니다. SFT·MOPD trainer의 Triton 캐시를 NAS로 옮기는 것은 시작 지연·hang 위험이 있어 결정이 필요합니다.

1. 3-domain mixed warm-up 후보

후보	law (M tok)	med (M tok)	tau (M tok)	steps	유효 step law	유효 step med	유효 step tau	CaseHOLD	MedQA	τ² telecom	τ² infra err	판정
base Qwen3-4B-OT3	-	-	-	-	-	-	-	62.1	67.9	9.6	-	
teacher (law-sft / med / tau)	-	-	-	-	-	-	-	73.6	79.3	57.0	-	
목표 (사용자)	-	-	-	-	-	-	-	67	72	15-20	-	
r2a (ck84)	10.5	60	16	84	11.3	72	1.0	70.4	68.5	0.9	107	law 과다, tau 형식 실패
r2b (ck120)	21.0	75	24	120	23.9	95	1.5	72.6	71.5	7.9	92	law 과다, MedQA 도달, tau 형식 실패
r3a (ck92)	3.5	70	20	92	3.9	87	1.2	67.3	71.3	-	-	law·med 목표 동시 충족 (τ²는 실패 예측으로 미평가)
r3b (ck96)	5.5	70	20	96	6.3	88	1.3	69.0	69.8	-	-	law 약간 과다
r4a (ck132)	1.3	25	110	132	4.9	104	23.0	66.4	68.0	31.6	0	tau 형식 해결·도구 호출 발현, MedQA 부족(med 토큰 25M)
r4b2 (ck136)	1.5	40	97	136	4.0	118	14.3	-	-	-	-	학습 종료 직전, 평가 대기
두 단계: r3a ck92 → tau 단독 25 step	3.5	70	20 + 26	92 + 25	3.9	86	1.2 + 25	-	-	-	-	평가 실행 중

유효 step = 전체 step × 해당 도메인의 loss 토큰 비중. loss(완성) 토큰 비율 실측: law 0.83, med 0.918, tau 0.046 (tau 행은 프롬프트 약 7.4k + 완성 약 355 tokens). 초록 = 목표 밴드(평가 잡음 포함: CaseHOLD 65.5-68.5, MedQA 70.5-73.5, τ² 13-22). 모든 mixed ckpt의 생성 잘림 비율은 0.4% 이하.

2. 단일 도메인 SFT 곡선 (batch 32 × 32k packing = 1.05M tokens/step, lr 1e-5 cosine)



law_b32_s50f				law_b32_s200				med_b32_s50f				med_b32_s200				tau_b32_s25f			
ckpt	tokens (M)	CaseHOLD	잘림 %	ckpt	tokens (M)	CaseHOLD	잘림 %	ckpt	tokens (M)	MedQA	잘림 %	ckpt	tokens (M)	MedQA	잘림 %	ckpt	tokens (M)	τ² telecom	infra err
ck5	5.2	비종료 (평가 불가)	-	ck25	26.2	70.5	5.8	ck10	10.5	비종료 (평가 불가)	-	ck25	26.2	64.9	0.1	ck5	5.2	0.0	114
ck10	10.5	비종료 (평가 불가)	-	ck50	52.4	73.1	0.2	ck20	21.0	66.6	0.2	ck50	52.4	69.1	0.0	ck10	10.5	10.5	47
ck15	15.7	비종료 (평가 불가)	-	ck100	104.9	73.6	0.3	ck30	31.5	66.4	0.3	ck75	78.6	73.4	0.0	ck15	15.7	14.9	3
ck20	21.0	70.1	20.7	ck200	209.7	73.4	0.3	ck40	41.9	68.9	0.1	ck100	104.9	75.1	0.0	ck20	21.0	15.8	1
ck30	31.5	71.8	1.3					ck50	52.4	67.8	0.1	ck150	157.3	75.7	0.0				
ck40	41.9	72.5	0.5									ck200	209.7	75.7	0.0				
ck50	52.4	72.3	0.4																

tau_b32_s200			
ckpt	tokens (M)	τ² telecom	infra err
ck25	26.2	18.4	0

빨간 글씨 = base 미만 또는 평가 불가. 초록 점선 = 목표 밴드.

3. 진단 probe

생성 건강도 (48 prompt, 최대 6,144 new tokens)

checkpoint	bench	length-stop	</think> 닫힘	median tokens
<i>base OT3</i>	<i>CaseHOLD</i>	<i>15%</i>	<i>88%</i>	<i>2369</i>
law s50f ck5	CaseHOLD	100%	0%	6144
law s50f ck10	CaseHOLD	100%	0%	6144
law s50f ck15	CaseHOLD	100%	0%	6144
law s50f ck20	CaseHOLD	25%	35%	2833
law s200 ck25	CaseHOLD	12%	73%	2567
law s50f ck30	CaseHOLD	4%	96%	1949
med s50f ck10	MedQA	100%	0%	6144
med s200 ck25	MedQA	19%	83%	3928

도구 호출 모드 (tau2 프롬프트 96개 × 4 샘플)

checkpoint	샘플 tool_call 비율	P(<tool_call> 참조 think)
<i>tau 교사</i>	<i>0.91</i>	<i>0.828</i>
<i>merge ns10-5323 계열 (ns10-5322)</i>	<i>0.69</i>	<i>0.634</i>
<i>merge ns55322</i>	<i>0.00</i>	<i>0.009</i>
tau 단일 ck5	0.00	0.000
tau 단일 ck15 (τ² 14.9)	0.00	0.002
tau 단일 s25f ck25	0.00	0.005
tau 단일 s200 ck25 (τ² 18.4)	0.00	0.013
tau 단일 s200 ck50	0.59	0.692
tau 단일 s200 ck75	0.85	0.806
tau 단일 s200 ck100	0.84	0.829
tau 단일 s200 ck200	0.84	0.822
mixed r2a ck84 (τ² 0.9)	0.00	0.001
mixed r2b ck120 (τ² 7.9)	0.00	0.005

tau2 첫 턴 생성 (32 prompt)

checkpoint	</think> 안 닫음	도구 호출	텍스트 응답
<i>base OT3</i>	<i>59%</i>	<i>0%</i>	<i>38%</i>
tau 단일 ck5	69%	0%	25%
tau 단일 ck15	0%	0%	100%
tau 단일 s200 ck25	6%	0%	91%
tau 단일 s200 ck50	3%	25%	72%
tau 단일 s200 ck100	0%	31%	69%
mixed r2a ck84	34%	0%	66%
mixed r2b ck120	16%	0%	84%

4. Task 1 — merged init MOPD

해석: "10-5323" = tau 1.0 / med 0.5 / law 0.3 / fin 0.2 / IF 0.3, "85323" = tau 0.8 / 나머지 동일 (task arithmetic). IF를 0.2 → 0.3으로 올리면 IFEval +3.2-3.4, IFBench +1.6-3.0이고 다른 열은 잡음 범위입니다.

model	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	LCB v6	§ (4-dom)	τ² telecom
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	<i>67.9</i>	<i>62.1</i>	<i>60.8</i>	<i>37.5</i>	<i>25.0</i>	<i>61.2</i>	<i>53.3</i>	<i>58.3</i>	<i>52.1</i>	<i>0%</i>	<i>9.6</i>
<i>teachers (each on its own domain)</i>	<i>79.3</i>	<i>73.6</i>	<i>75.3</i>	<i>77.6</i>	<i>58.0</i>	-	-	-	-	<i>100%</i>	<i>57.0</i>
merged ns55322 (tau .5 / med .5 / law .3 / fin .2 / if .2)	74.8	66.7	68.8	51.6	34.3	52.5	43.3	46.2	41.1	47%	9.6
merged ns85322 (tau .8 / .5 / .3 / .2 / if .2)	74.4	67.3	67.6	44.7	27.7	46.2	43.3	44.6	43.2	41%	7.9
merged ns10-5322 (tau 1.0 / .5 / .3 / .2 / if .2)	73.6	67.9	65.6	38.6	25.3	49.2	37.9	42.5	39.5	34%	14.9
merged ns85323 (tau .8 / .5 / .3 / .2 / if .3) — MOPD init	75.0	67.7	66.3	47.9	29.3	51.2	45.8	45.8	43.1	42%	10.5
merged ns10-5323 (tau 1.0 / .5 / .3 / .2 / if .3) — MOPD init	73.5	67.6	64.8	42.0	28.3	52.1	40.0	40.0	42.1	34%	14.9

§ (4-dom) = MedQA·CaseHOLD·FinQA·IF(IFEval·IFBench 평균)의 base→teacher 진행률 평균. τ² = telecom base split pass¹.

MOPD run (5-dom, 128/upd, 200 step, 4 nodes)	job	진행	tau2 롤아웃 도구 호출 비율 (step 1-20 / 21-40 / 41-60)	KL(학생 ∥ 교사)	step 시간	자동 평가
mopd-5dom-128-merged-ns10-5323	578915	step 59, ck25-ck50 저장	31.6% / 36.2% / 34.3%	0.53 → 0.31	약 285 s	13벤치 ck50 실행 중(579060), ck100/150/200 + τ² ck100/200 대기
mopd-5dom-128-merged-ns85323	578920	step 60, ck25-ck50 저장	23.0% / 32.1% / 33.2%	0.47 → 0.31	약 300 s	13벤치 ck50 실행 중(579058), 이후 동일

200 step 완료 예상은 오늘 20-21시입니다. 그 밖에: fp32 서빙 τ² 3건은 가설 기각 후 기록용으로 완료(ns55322 5.3). 5-dom base init의 ck200은 학습 마지막 3 step에 완성 길이가 3.8k → 6.8k tokens, 잘림이 0.8% → 17%로 뛰는 길이 폭주 시작점이라 13벤치 평가가 4 h 안에 끝나지 않았고, resume로 재제출해 실행 중입니다(578940).